

آزمایش مقدماتی

آزمایشگاه ریزپردازنده

نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی و مرور امکانات ابزارهای Keil و Proteus و STM32CubeMX شیوه راه اندازی آن ها است.

پیش نیاز و مطالعه

نصب ابزارهای Keil و Proteus و STM32CubeMX

مشاهده فیلم های آموزشی از [اینجا](#)

[/https://melec.ir/proteus-software-tutorials-setup-new-project](https://melec.ir/proteus-software-tutorials-setup-new-project)

[/https://irenx.ir/category/proteus](https://irenx.ir/category/proteus)

[/https://sariasan.com/featured/proteus-full-free-lessons-2](https://sariasan.com/featured/proteus-full-free-lessons-2)

سوالات تحلیلی

1. در چهار پاراگراف ویژگی های میکرو کامپیوتر، میکروپروسسور و میکروکنترلر را توضیح داده و با یکدیگر مقایسه نمایید.
2. در سه پاراگراف پردازنده های CISC و RISC را مقایسه نمایید.

دستور کار

بهره گیری از نرم افزار Proteus برای شبیه سازی یک مدار ساده مبتنی بر پردازنده با کد داده شده و بستن آن روی برد بورد

ابزار و تجهیزات مورد نیاز :

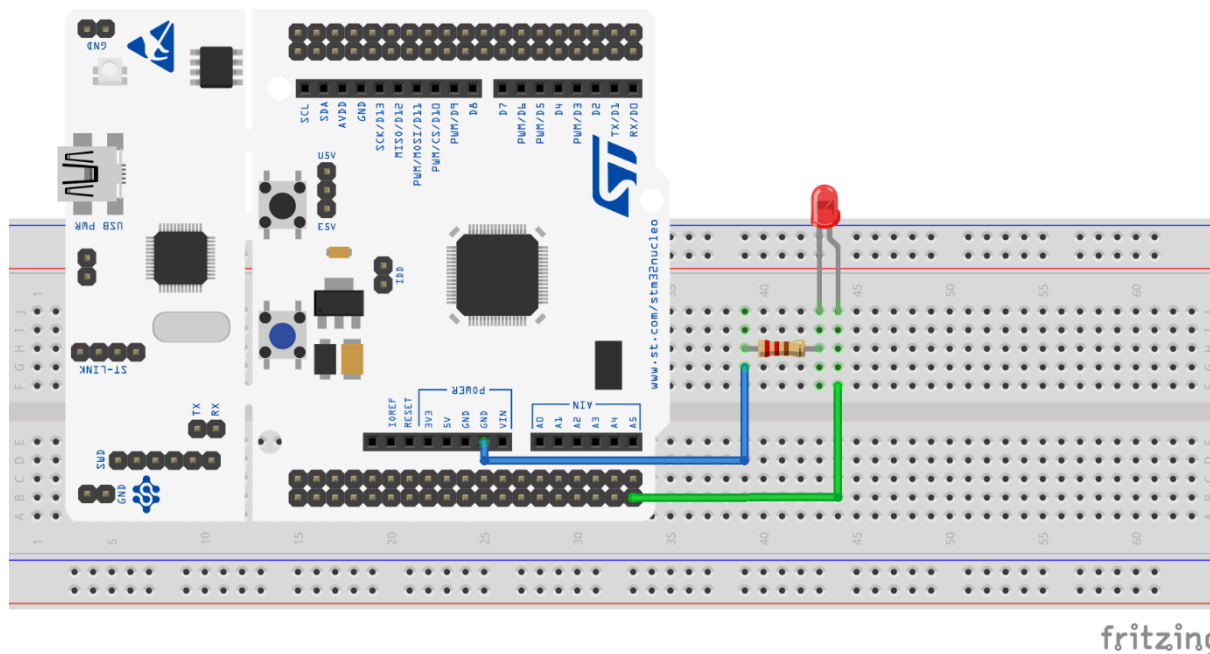
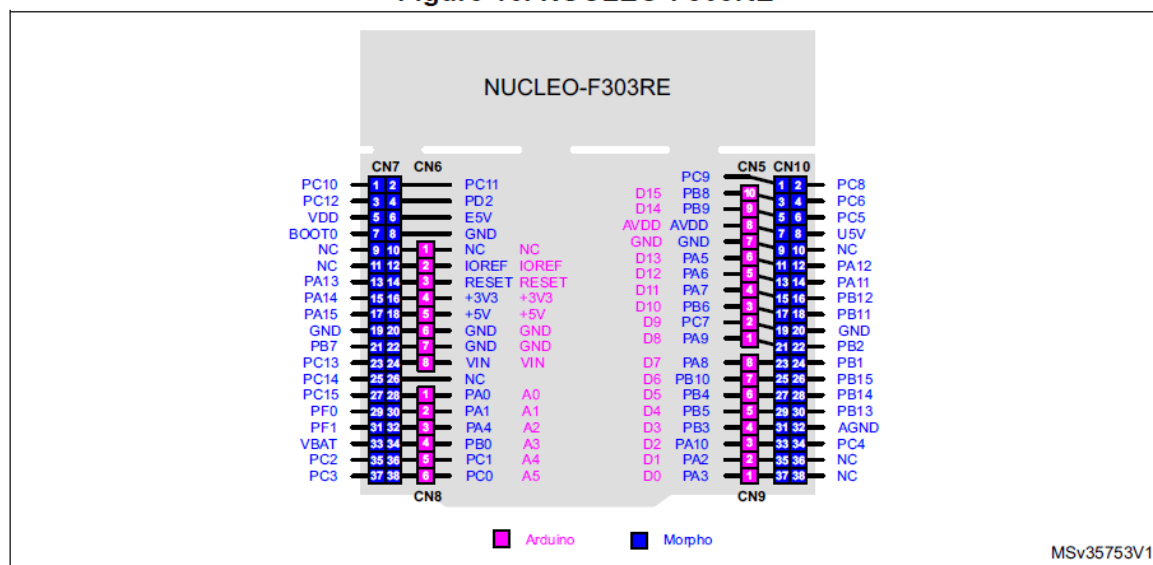
- 1- دانلود نرم افزار پروتئوس ویرایش 8.13 از [اینجا](#)
- 2- دانلود و نصب برنامه Keil uvision از [اینجا](#)
- 3- دانلود و نصب برنامه STM32CubeMX از [اینجا](#)
- 4- برد NUCLEO-F401RE
- 5- برد بورد
- 6- دیود نوری (LED)
- 7- مقاومت
- 8- کابل رابط برد و کامپیوتر

روش انجام آزمایش:

برای انجام این آزمایش ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را دانلود و نصب کنید.

گام اول: سخت افزار مدار مورد نیاز را طراحی کنید. برای این کار می توانید از نرم افزار Fritzing استفاده نمایید.

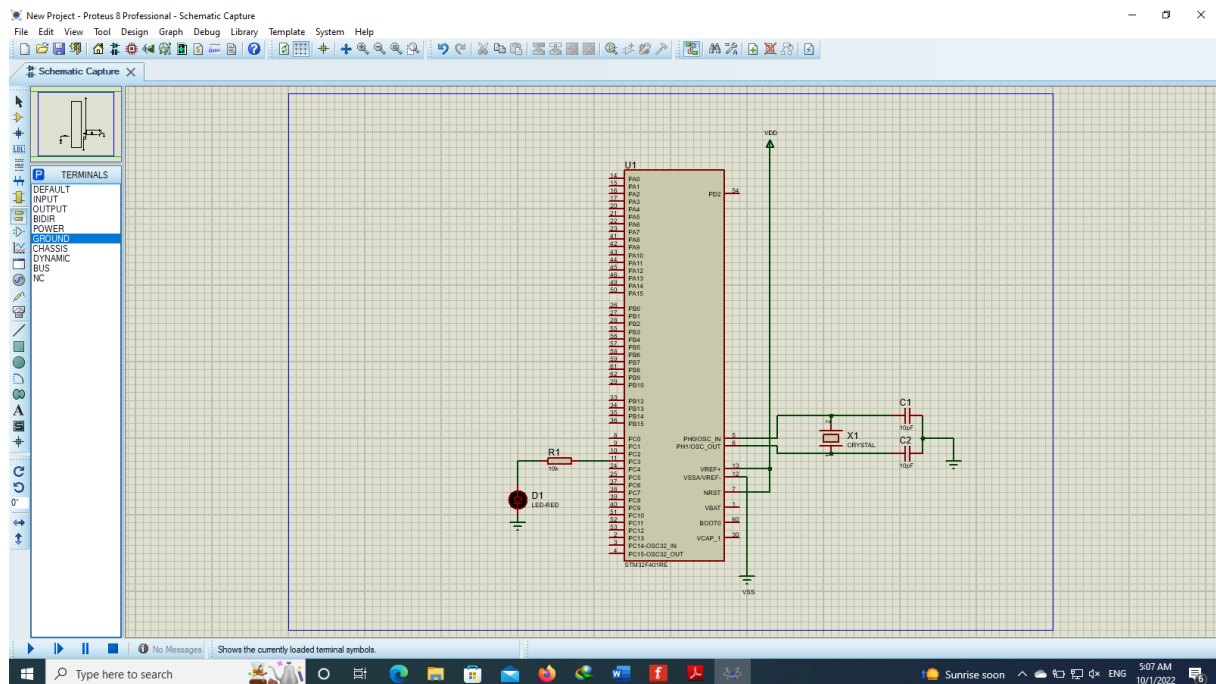
Figure 16. NUCLEO-F303RE



fritzing

گام دوم : شبیه سازی مدار در پروتئوس

برای انجام اینکار نرم افزار پروتئوس را اجرا کنید. و مدار زیر را در آن رسم کنید (برای راهنمایی بیشتر از پیوست شماره 1 استفاده شود)

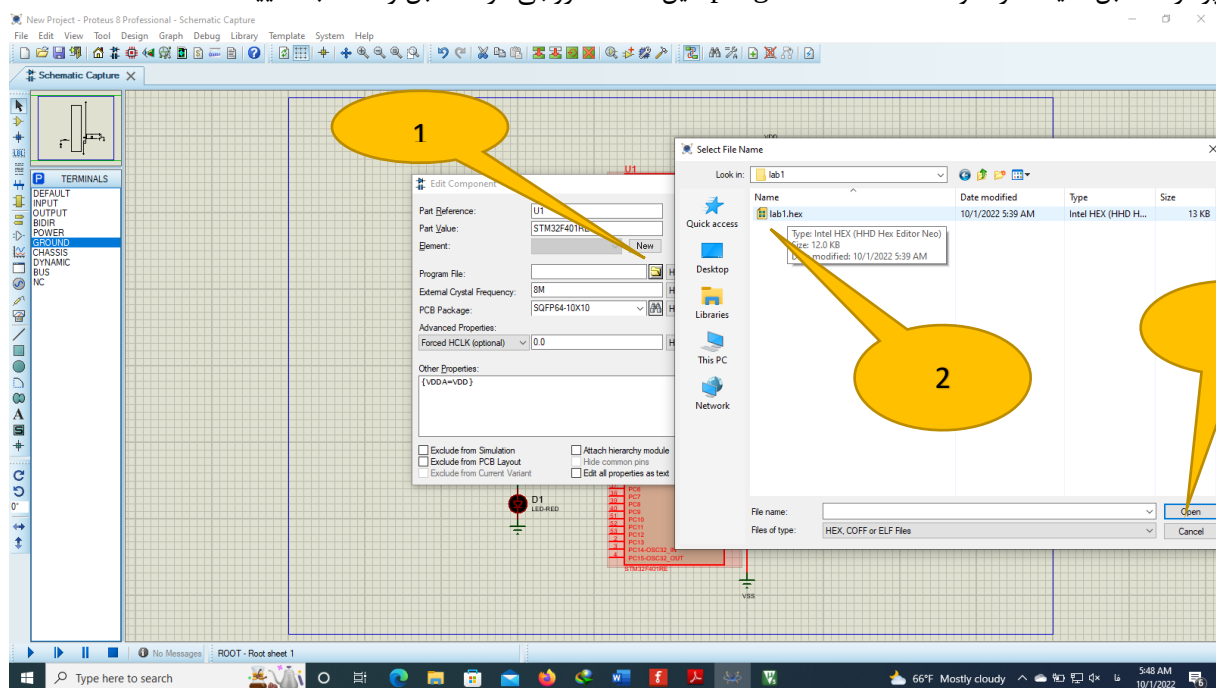


گام سوم: در برنامه STM32CubeMX سخت افزار سیستم را پیکربندی کنید و تنظیمات اولیه نرم افزار keil را خروجی بگیرید. (برای راهنمایی بیشتر از پیوست شماره 2 استفاده شود)

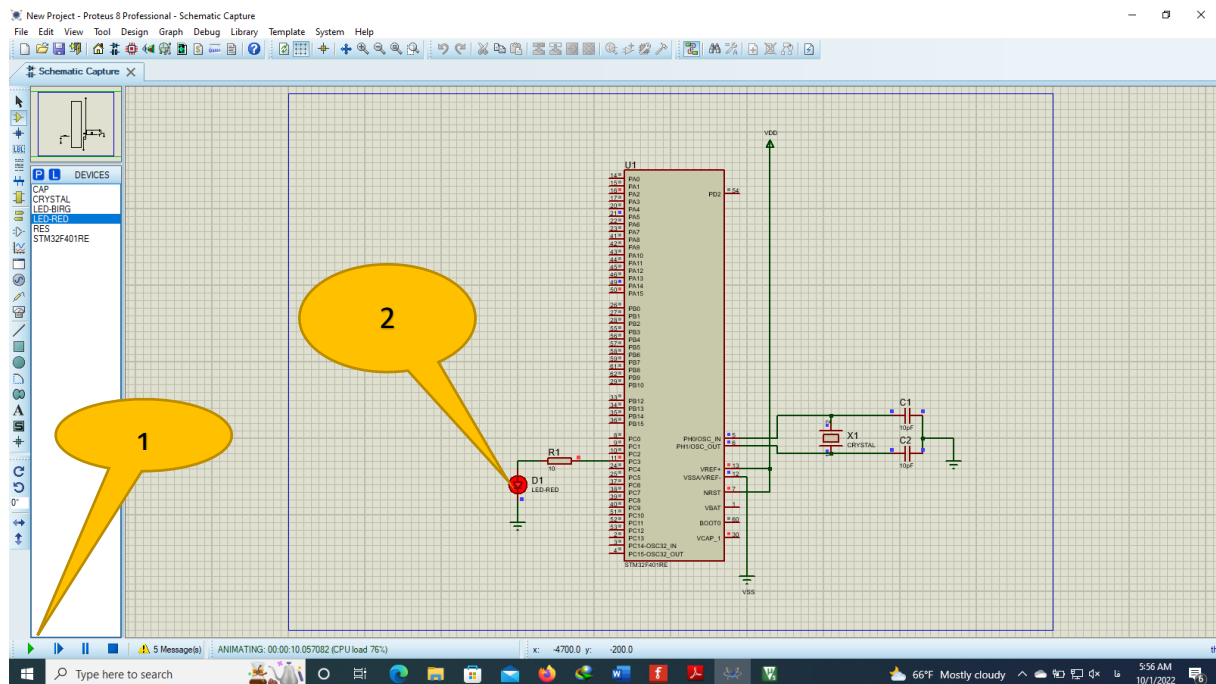
گام چهارم: در نرم افزار Keil فایل خروجی گام قبل را باز کرده و قطعه کد زیر را به حلقه اجرایی while تابع main اضافه کنید (برای راهنمایی بیشتر از پیوست 3 استفاده شود)

```
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
HAL_Delay(1000)
```

گام پنجم: فایل HEX خروجی نرم افزار keil را بر روی پردازنده در نرم افزار Proteus بار گذاری کنید. برای اینکار بر روی پردازنده دابل کلیک کرده و قسمت program file خروجی مرحله قبل را انتخاب نمایید.



برای انجام شبیه سازی دکمه run را کلیک کنید و نتیجه کار را ببینید.



موارد تحویل دادنی

- سوالات تحلیلی را به صورت کامل پاسخ و تحویل دهید.
- سوره کد تمام بخش‌های ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتماً می‌بایست بخش‌های مختلف کد کامنت‌گذاری شود.
- گزارشی کامل و واضح از بخش‌های مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کدی توضیح داده می‌شود حتماً کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.

تذکرات مهم

- در صورتی که مدار پیاده‌سازی شده یا هر قسمتی را از منبعی استخراج نموده‌اید، حتماً ارجاع دهید. در غیراینصورت، به دلیل تخلف، نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

نکات حائز اهمیت

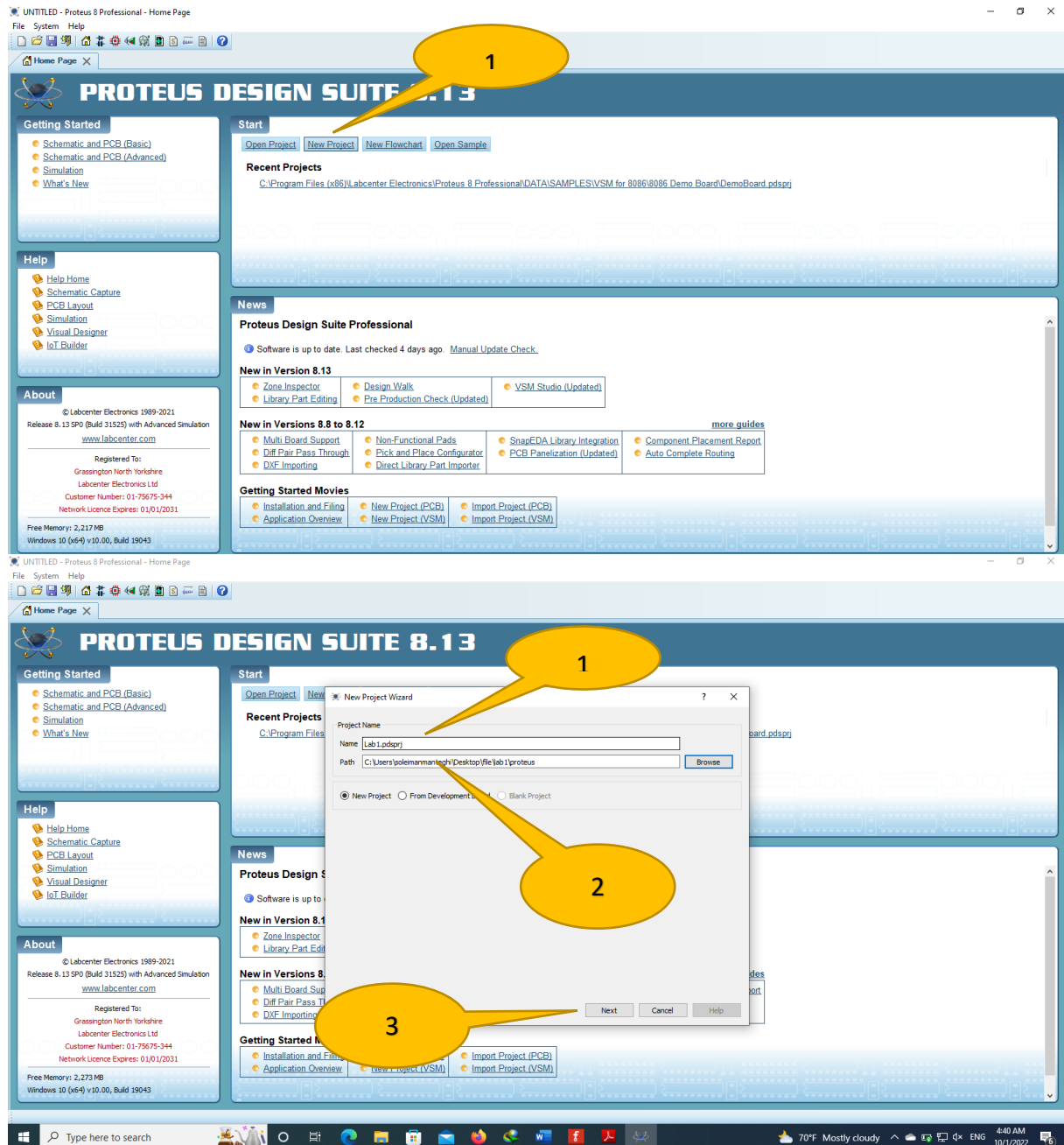
- بخش‌های مختلفی که باید تحویل داده شوند همگی در یک فایل فشرده باشند و نام فایل فشرده حتماً به فرمت زیر باشد:
<گروه درسی-نام-نام خانوادگی-شماره دانشجویی>
- به ازای هر روز تاخیر، روز اول 15٪، روز دوم 25٪ و روزهای سوم و چهارم 30٪ از نمره کسر خواهد شد و در روز پنجم نمره‌ای تخصیص نمی‌گردد.
- حتماً در گزارش نام اعضا، شماره دانشجویی و گروه درسی ذکر گردد.
- آزمایش‌های ریزپردازنده به صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.

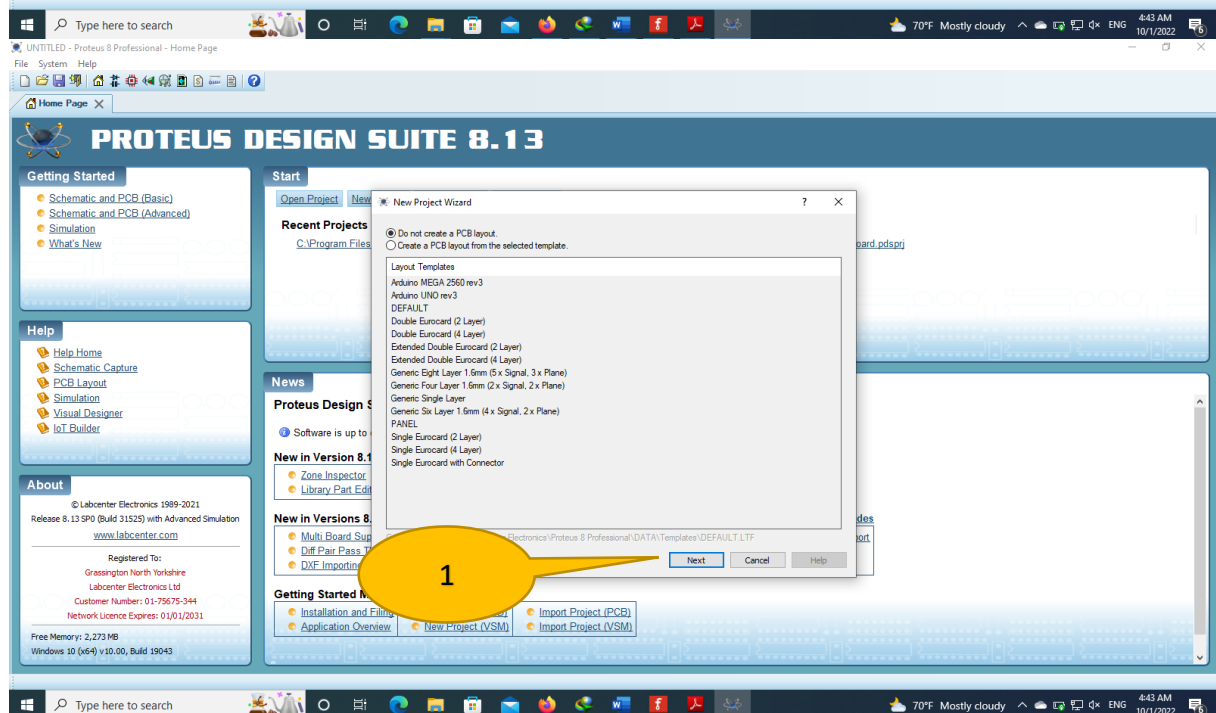
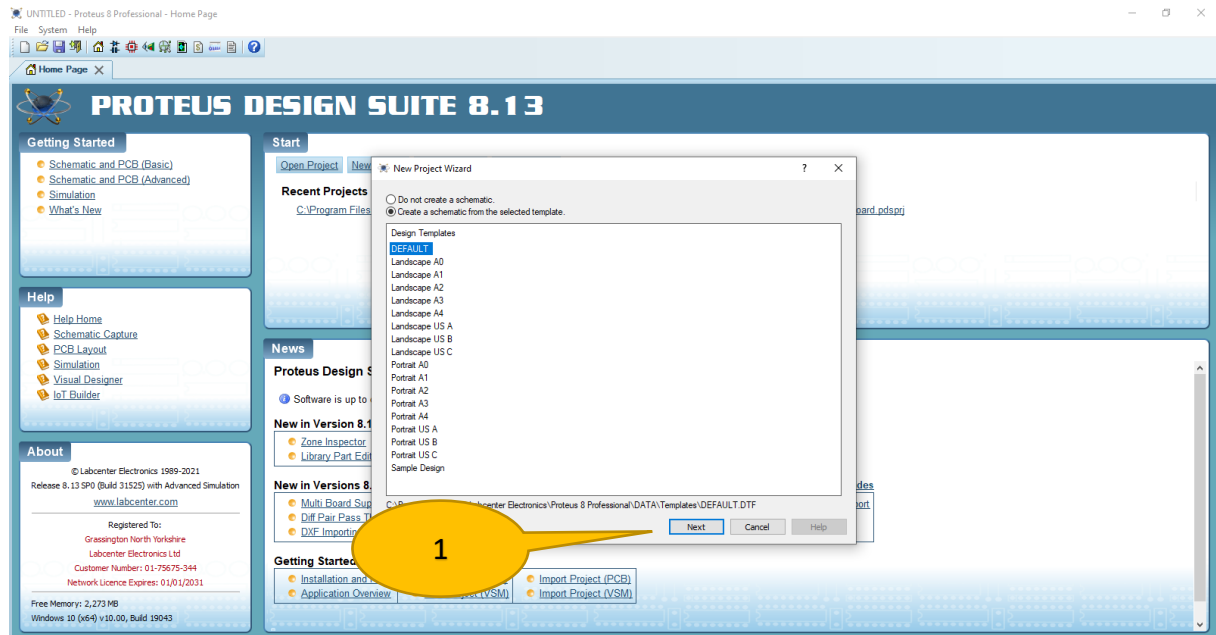
- هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تخلف است.
- به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار داندلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند.

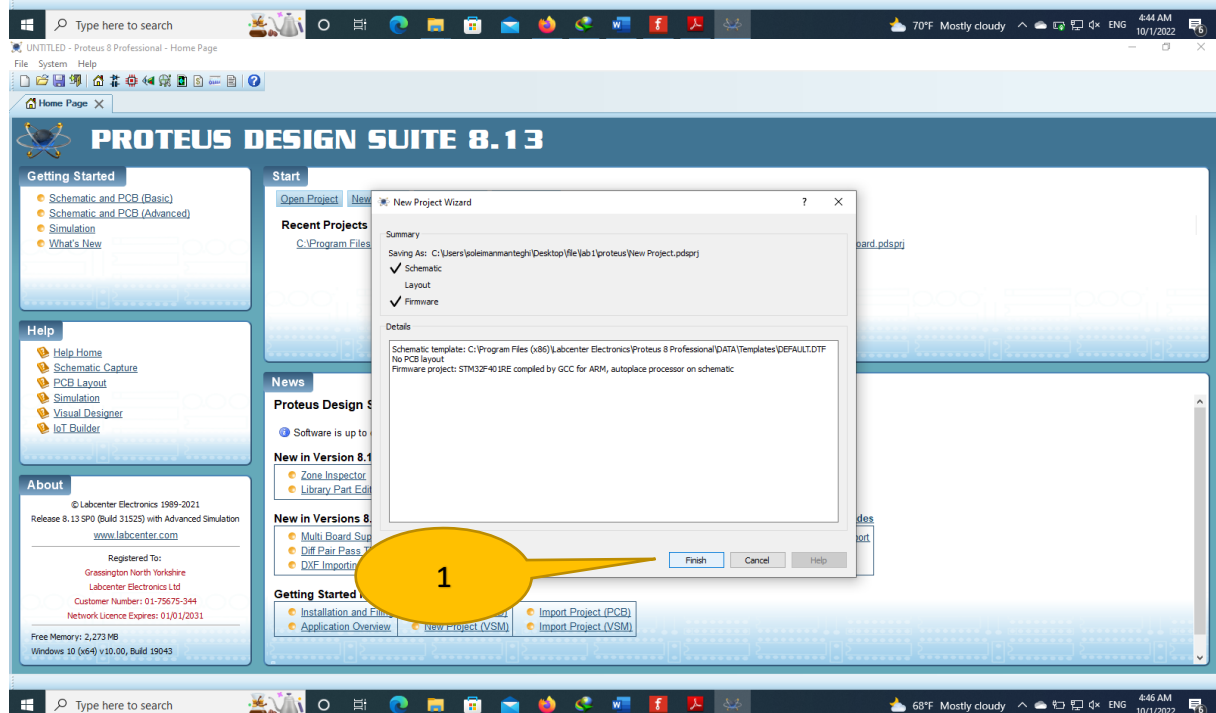
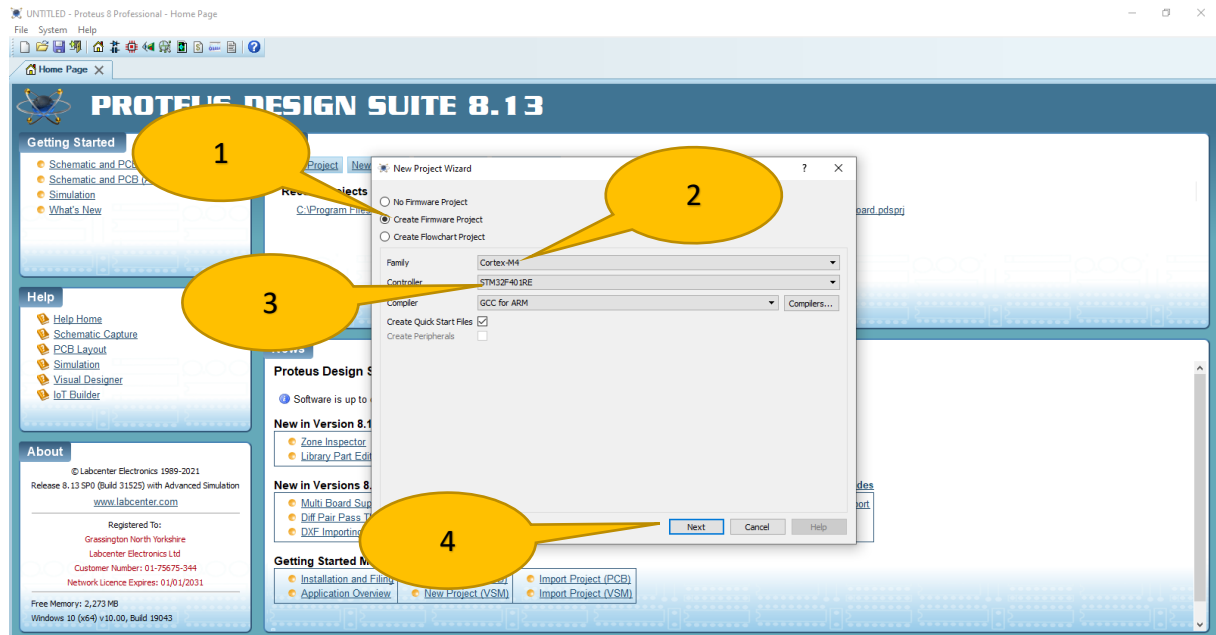
موفق باشید

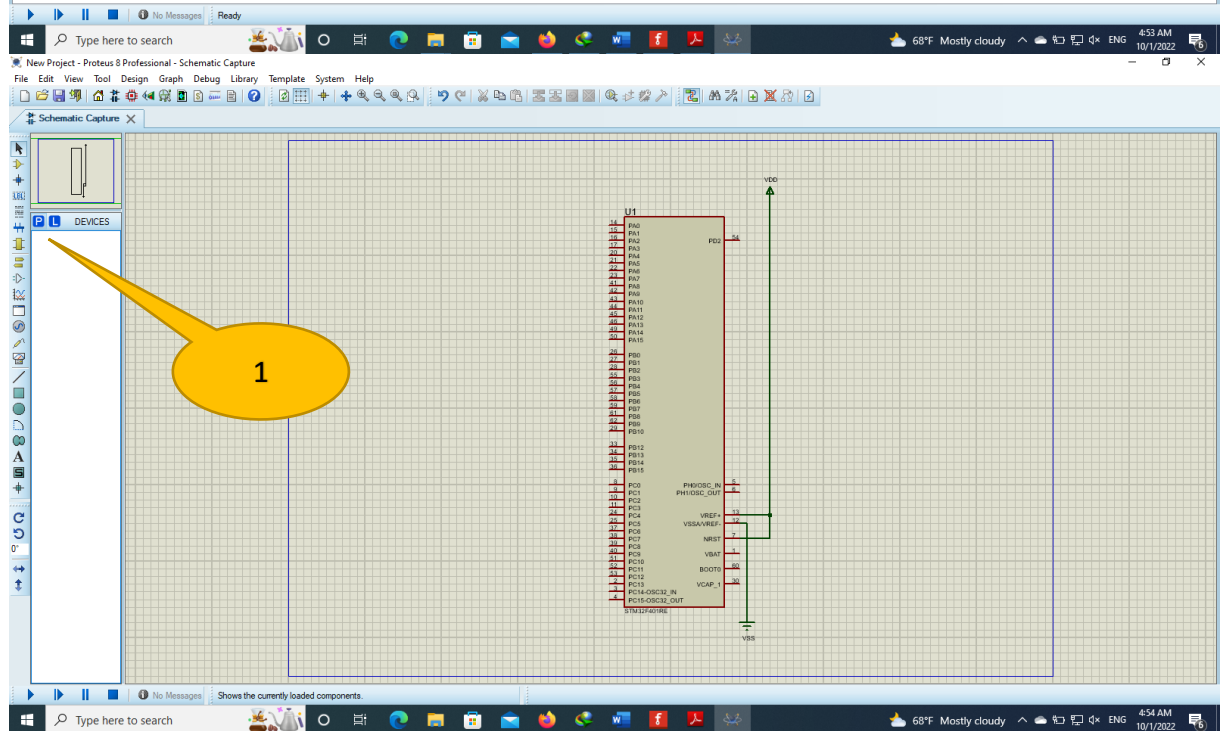
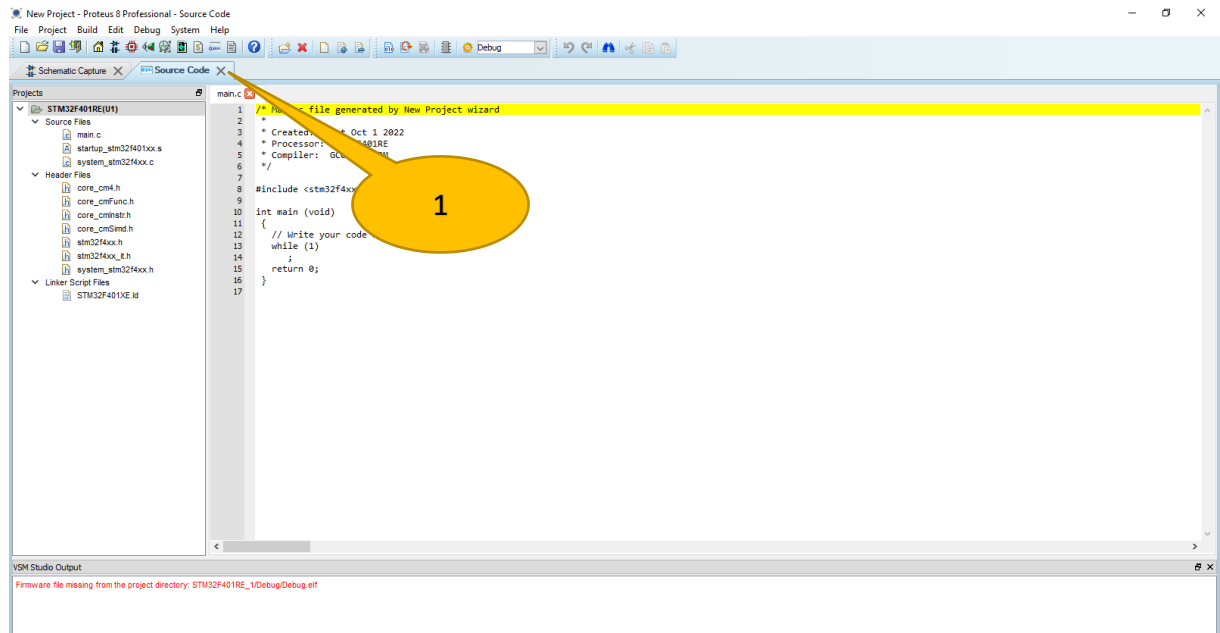
گروه آزمایشگاه‌های ریزپردازنده

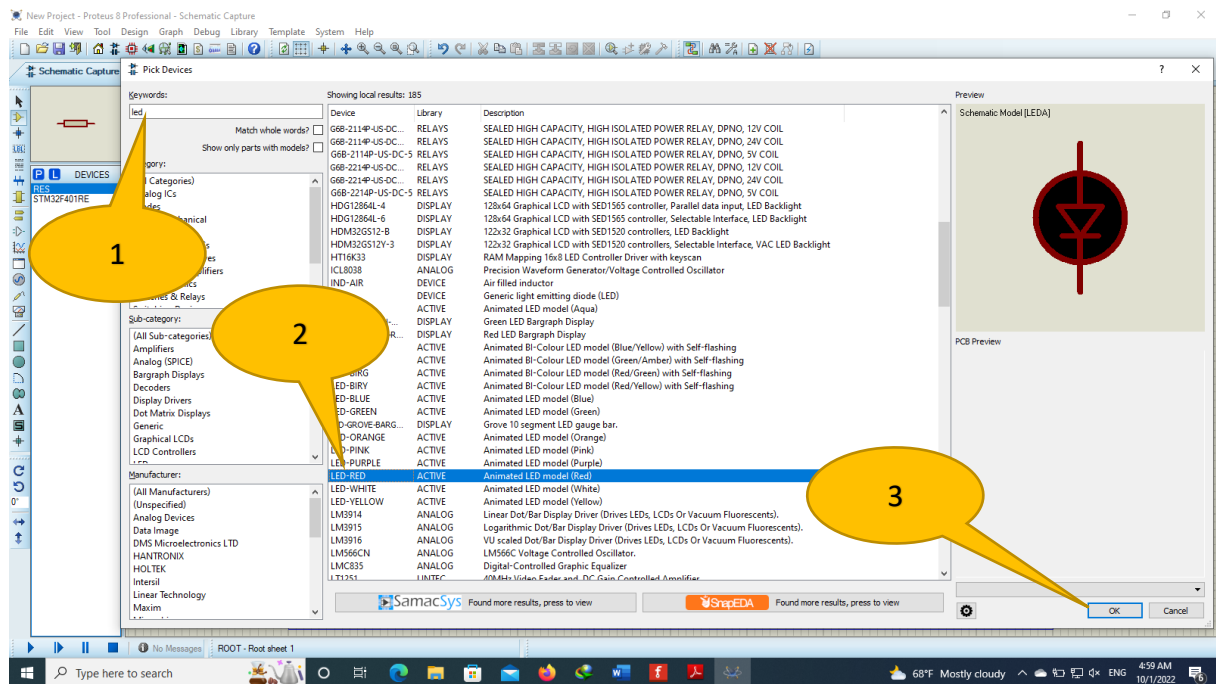
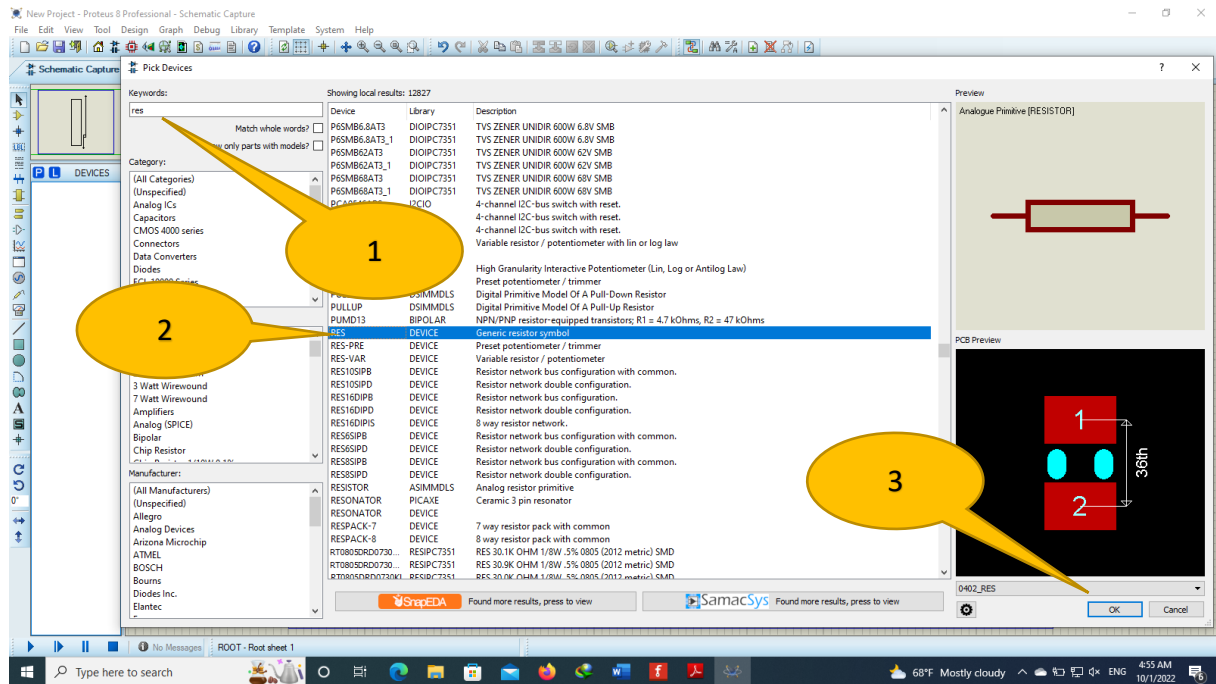
پیوست 1 _ نرم افزار پروتئوس

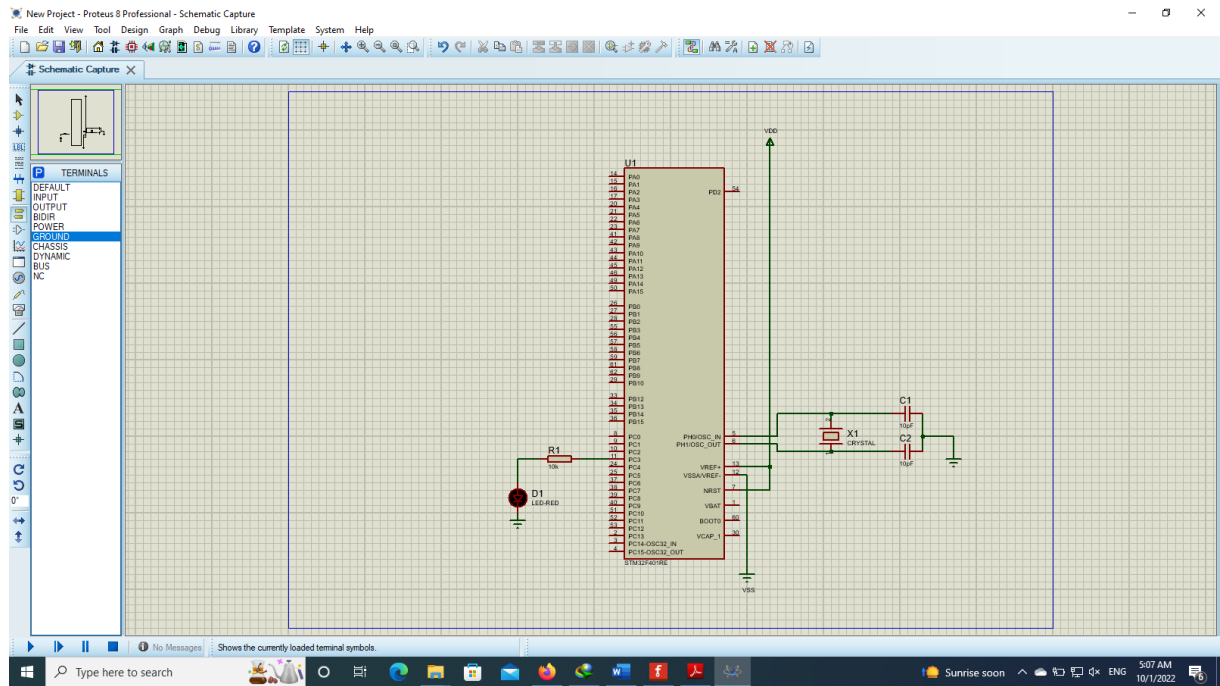












پیوست 2) نرم افزار STM32CubeMX

The image shows the STM32CubeMX software interface. The top menu bar includes File, Window, and Help. The main workspace is divided into three panels: Existing Projects, New Project, and Manage software installations.

Existing Projects: Contains a section for 'Open Existing Projects'.

New Project: Contains a section titled 'I need to :'. It lists three options:

- Start My project from MCU (ACCESS TO MCU SELECTOR)
- Start My project from ST Board (ACCESS TO BOARD SELECTOR) - **Callout 1 points here.**
- Start My project from Example (ACCESS TO EXAMPLE SELECTOR)

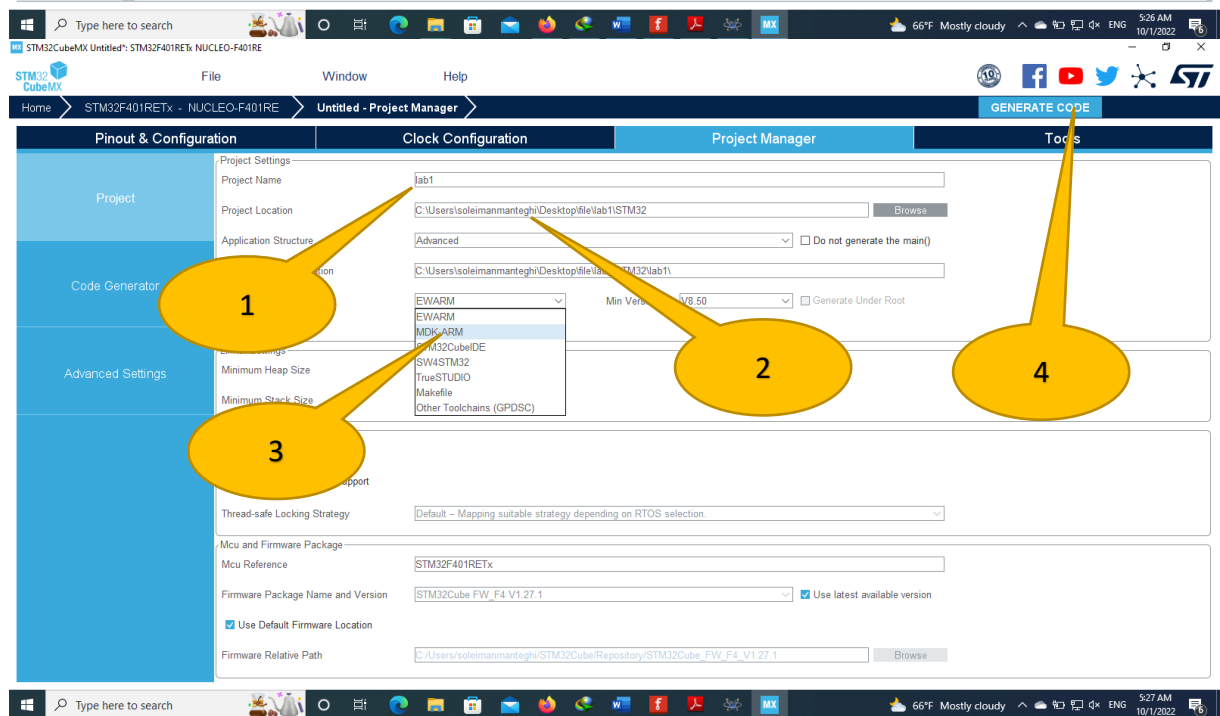
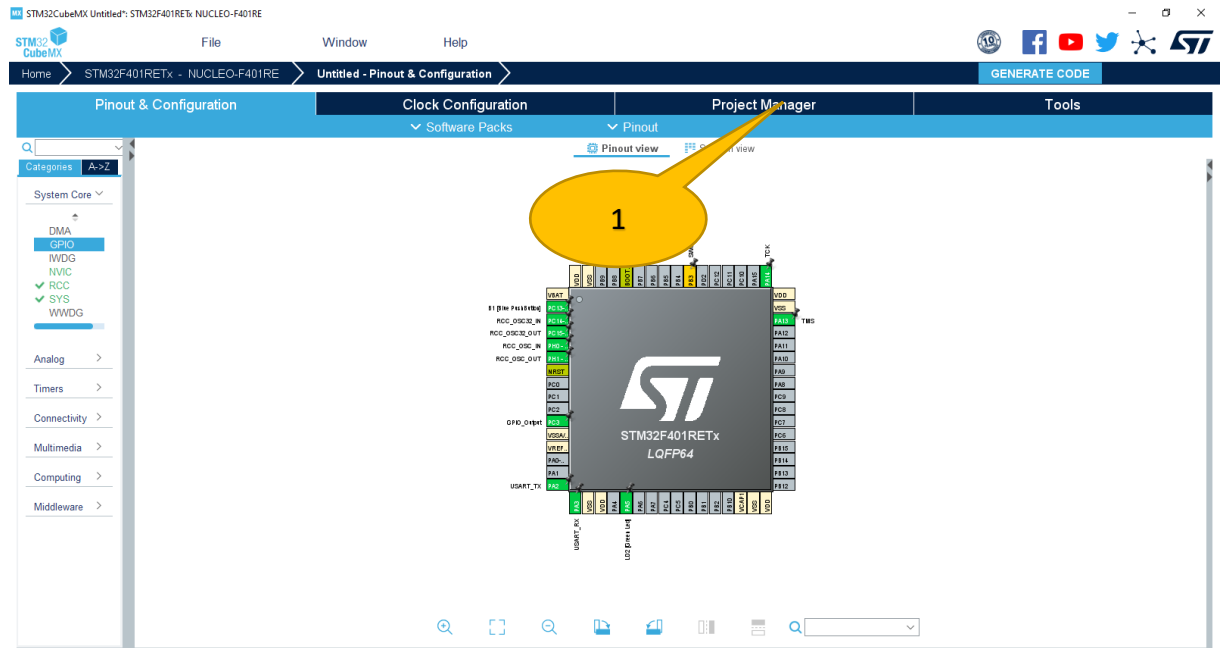
Manage software installations: Contains a section for 'Check for STM32CubeMX and embedded software packages updates' with a 'CHECK FOR UPDATES' button, and a section for 'Install or remove embedded software packages' with an 'INSTALL / REMOVE' button.

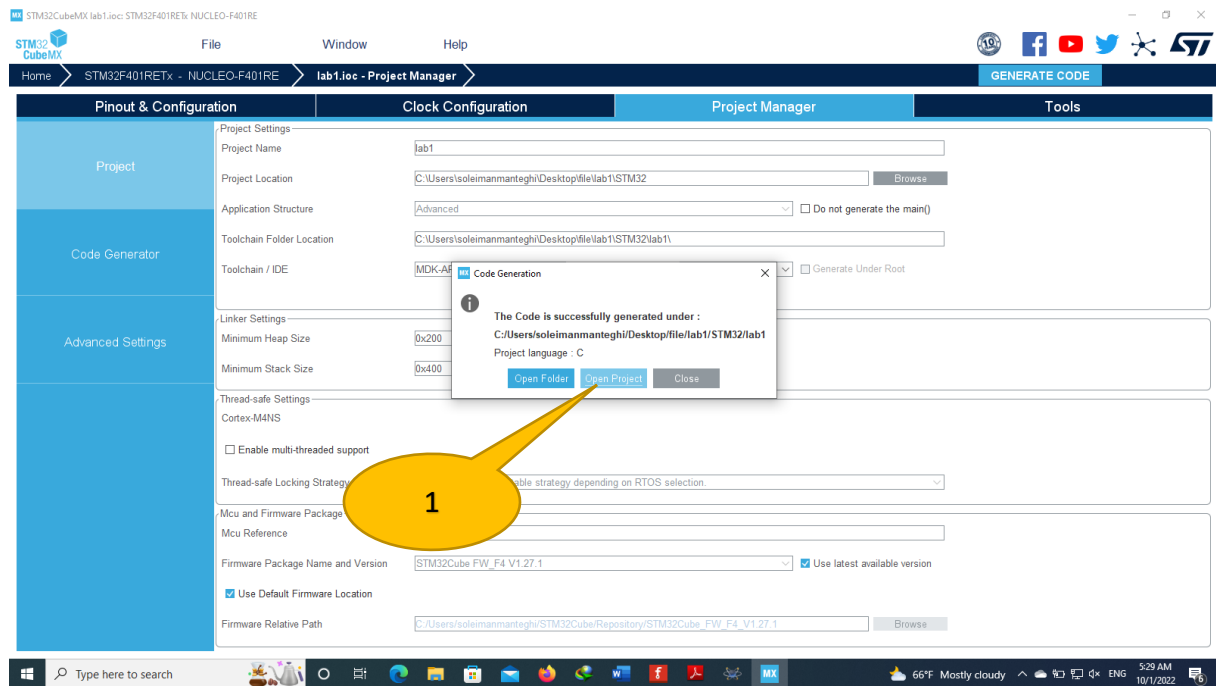
Bottom Panel: A banner for 'MX new in v6.5' with the text 'Find quicker MCU or board in new selectors thanks to categorized filters'. Below it is a 'Home Page > Selectors' link.

Board Selector Panel: This panel is shown in a separate window. It has tabs for 'MCUMPU Selector', 'Board Selector', 'Example Selector', and 'Cross Selector'. The 'Board Selector' tab is active. It shows a list of boards with filters on the left. **Callout 2 points to the 'Board Selector' tab.** The main area displays details for the 'STM32F4 Series' and 'NUCLEO-F401RE'. It includes a description, part number, unit price, and a 'Start Project' button. **Callout 3 points to the 'Start Project' button.** Below this is a 'Boards List' table with one item:

*	Overview	Commercial Part No	Type	Marketing Status	Unit Price (US\$)	Mounted Device
☆		NUCLEO-F401RE	Nucleo-64	Active	13.0	STM32F401RETH

Callout 1 points to the 'Commercial Part Number' dropdown in the filters.





پیوست شماره 3_ نرم افزار keil

